ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Костюк Ю. Л.

МЕТОДЫ КОМПИЛЯЦИИ

Лекция 4

ОБРАТНАЯ ПОЛЬСКАЯ СТРОКА, КАК ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФОРМА ПРОГРАММЫ

Обратная польская строка (ОПС) является бесскобочной записью арифметических выражений. В ОПС вначале пишутся операнды, а затем – знак операции. При этом операнды могут быть простыми или сложными, т.е. результатами других операций.

Формула	ОПС
a + b	a b +
a*(c + d)	a c d + *
(x + y)*(a*x – b*y)	x y + a x * b y * – *
(a + b)*(c – d)	a b + c d – *

Порядок исполнения действий в ОПС полностью определяется местом операций, количество операндов в операции определяется знаком операции.

При переходе от формулы к ОПС порядок простых операндов ***не изменяется*!**

Вычисление ОПС выполняется интерпретатором

В интерпретаторе используется магазин, в который записываются значения операндов и результаты вычислений.

ОПС просматривается слева направо.

Если очередной элемент в ОПС – операнд, то его значение записывается в магазин.

Если очередной элемент в ОПС – операция, то из магазина считываются операнды для этой операции, после чего операция выполняется, а ее результат записывается в магазин.

Пример вычисления ОПС **a b + c d – ***

1) в магазин заносится a;

2) в магазин заносится b;

3) из магазина извлекается b, затем a, выполняется сложение, сумма заносится в магазин;

4) в магазин заносится c;

5) в магазин заносится d;

6) из магазина извлекается d, затем c, выполняется вычитание c – d, разность заносится в магазин;

7) из магазина извлекаются два числа (сумма и разность), выполняется умножение, результат заносится в магазин.

Генерация ОПС для арифметических выражений

Генерация ОПС выполняется одновременно с действиями LL(1)-анализатора, для этого наряду с таблицей анализатора необходима таблица генератора, в которой записываются семантические действия по генерации элементов ОПС. При этом каждой правой части правил порождения соответствует последовательность семантических действий, количество которых ***в точности совпадает*** с длиной правой части.

В процессе генерации ОПС используется ***дополнительный магазин***, занесение в него и извлечение семантических действий выполняется синхронно с магазином LL(1)-анализатора.

Семантические действия выполняются при их извлечении из дополнительного магазина. Они обозначены символами:

□ – пустое действие;

a – запись в ОПС операнда из входной цепочки, распознанного лексическим анализатором (переменной или константы);

+ – запись в ОПС операции сложения;

* – запись в ОПС операции умножения;

Пример. LL(1)-анализатор грамматики простых арифметических выражений, совмещенный с генератором ОПС

	+	*	(	)	a	⊥
S			$(S)VU$ □□□□□		aVU a□□	
U	$+\,TU$ □□+	λ	λ	λ	λ	λ
T			$(S)V$ □□□□		aV a□	
V	λ	$*\,FV$ □□*	λ	λ	λ	λ
F			(S) □□□		a a	

Пример. Анализ цепочки a + b * c ⊥ и генерация ОПС

№ шага	Вход	Магазин	Правило	Генератор	ОПС
1	a + b * c ⊥	S ⊥	$S \to aVU$	□□	
2	a + b * c ⊥	aVU ⊥		a□□□	a
3	+ b * c ⊥	VU ⊥	$V \to \lambda$	□□□	a
4	+ b * c ⊥	U ⊥	$U \to + TU$	□□	a
5	+ b * c ⊥	+ TU ⊥		□□+□	a
6	b * c ⊥	TU ⊥	$T \to aV$	□+□	a
7	b * c ⊥	aVU ⊥		a□+□	a b
8	* c ⊥	VU ⊥	$V \to * FV$	□+□	a b
9	* c ⊥	* FVU ⊥		□□*+□	a b
10	c ⊥	FVU ⊥	$F \to a$	□*+□	a b
11	c ⊥	aVU⊥		a*+□	a b c
12	⊥	VU⊥	$V \to \lambda$	*+□	a b c *
13	⊥	U⊥	$U \to \lambda$	+□	a b c * +
14	⊥	⊥		□	a b c * +

Грамматика с дополнительными операциями

Операция вычитания в грамматике аналогична операции сложения, а операция деления – операции умножения:

$$S \to S - T$$

$$T \to T / F$$

Унарные операции (+ и –) требуют дополнительных нетерминалов и порождающих правил:

$$F \to +G \mid -GZ$$

$$G \to (S) \mid a$$

$$Z \to \lambda$$

Операция унарный плюс в ОПС не отображается, так как её не требуется вычислять.

Операция унарный минус должна генерироваться в ОПС ***после того***, как будет сгенерирована ОПС для операнда, поэтому в грамматике потребовалось использовать особый нетерминал Z, который ***всегда*** порождает только λ.

Обозначение в ОПС операции унарный минус должно отличаться от обозначения операции вычитания!

Грамматика с дополнительными операциями

После ее преобразования к нестрогой нормальной форме Грейбах получим:

$$S \to (S)VU \mid aVU \mid +GVU \mid -GVU$$

$$U \to +\ TU \mid -\ TU \mid \lambda$$

$$T \to (S)V \mid aV \mid +GV \mid -GV$$

$$V \to *\ FV \mid /\ FV \mid \ \lambda$$

$$F \to (S) \mid a \mid +G \mid -GZ$$

$$G \to (S) \mid a$$

$$Z \to \lambda$$

Пример. LL(1)-анализатор и генератор ОПС для грамматики простых арифметических выражений с дополнительными операциями: вычитание (–) , деление (/), унарный минус (–’).

	+	–	*	/	(	)	*a*	⊥
S	+*GVU* □□□□	–*GVU* □□–’□			(*S*)*VU* □□□□□		*aVU* *a*□□	
U	+ *TU* □□+	– *TU* □□–	λ	λ	λ	λ	λ	λ
T	+*GV* □□□	–*GV* □□–’			(*S*)*V* □□□□		*aV* *a*□	
V	λ	λ	* *FV* □□*	/ *FV* □□/	λ	λ	λ	λ
F	+*G* □□	–*GZ* □□–’			(*S*) □□□		*a* *a*	
G					(*S*) □□□		*a* *a*	
Z	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ

Грамматика присваиваний и арифметических выражений с индексами

Здесь A – начальный нетерминал, знаки + , –, * , /, :=, запятая, скобки круглые, скобки квадратные, переменная a, константа k – терминалы:

$$A \to aH := SZ$$

$$S \to S + T \mid S - T \mid T$$

$$T \to T * F \mid T / F \mid F$$

$$F \to (S) \mid + G \mid - GZ \mid aH \mid k$$

$$G \to (S) \mid aH \mid k$$

$$H \to [S] \mid [S, S] \mid \lambda$$

$$Z \to \lambda$$

Грамматика присваиваний и арифметических выражений с индексами

После устранения левой рекурсии, преобразования к нестрогой нормальной форме Грейбах и факторизации:

$$A \to aH := SZ$$
$$S \to (S)VU \mid aHVU \mid kVU \mid +GVU \mid -GVU$$
$$U \to +\ TU \mid -\ TU \mid \ \lambda$$
$$T \to (S)V \mid aHV \mid kV \mid +GV \mid -GV$$
$$V \to *\ FV \mid /\ FV \mid \ \lambda$$
$$F \to (S) \mid aH \mid k \mid +G \mid -GZ$$
$$G \to (S) \mid aH \mid k$$
$$H \to [SK \mid \lambda$$
$$K \to] \mid ,S]$$
$$Z \to \lambda$$

ДАЛЕЕ: LL(1)-анализатор и генератор ОПС

	+	–	*	/	(	)	*a*	*k*	[	]	,	:=	⊥
A							*aH*:=*SZ* *a*□□□:=						
S	+*GVU* □□□□	–*GVU* □□–’□			(*S*)*VU* □□□□□		*aHVU* *a*□□□	*kVU* *k*□□					
U	+*TU* □□+	–*TU* □□–	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ
T	+*GV* □□□	–*GV* □□–’			(*S*)*V* □□□□		*aHV* *a*□□	*kV* *k*□					
V	λ	λ	* *FV* □□*	/ *FV* □□/	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ
F	+*G* □□	–*GZ* □□–’			(*S*) □□□		*aH* *a*□	*k* *k*					
G					(*S*) □□□		*aH* *a*□	*k* *k*					
H	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	[*SK* □□□	λ	λ	λ	
K										] **i**	,*S*] □□**i2**		
Z	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ

Построенный LL(1)-анализатор – генератор ОПС в процессе разбора входной цепочки символов записывает в ОПС:

Операнды.

a - ссылки на переменные (помещенные в таблицы скалярных переменных и массивов).

k - ссылки на константы (помещенные в таблицу констант).

Операции.

Бинарные: **+ (**сложение), – (вычитание), ***** (умножение), **/** (деление), **:=** (присваивание),

i (индексирование в одномерном массиве).

Унарная операция: **–'** (унарный минус).

Тернарная операция: **i2** (индексирование в двумерном массиве).

Каждый элемент ОПС состоит из двух частей:

1) тип элемента;

2) если элемент – операнд, то ссылка на соответствующую таблицу.

Исполнение (интерпретация) сформированной ОПС:

В интерпретаторе используется магазин, каждый элемент в магазине состоит из двух частей: вида содержимого и собственно содержимого.

Варианты видов содержимого в магазине:

1) ссылка на переменную,
2) ссылка на константу,
3) значение, как результат некоторой операции,
4) ссылка на массив (его описание, называемое паспортом массива),
5) ссылка на элемент массива.

Интерпретатор поочередно просматривает элементы в ОПС, и если встретился операнд, то его вид и ссылка на него записывается в магазин. Если встретилось обозначение операции, то из магазина считываются операнды для этой операции (их количество определяется этой операцией), после чего операция выполняется, а ее результат для таких операций, как арифметические, записывается в магазин.

Арифметические операции должны выполняться над числовыми значениями операндов, если же встречается операнд – ссылка, то по этой ссылке вначале прочитывается значение, и лишь затем выполняется сама операция.

Для операции присваивания первый операнд должен быть ссылкой, второй операнд используется, как числовое значение, которое записывается в соответствующую таблицу переменных по ссылке. ***При этом в магазин ничего не записывается.***

Вычисление операции индексирования i для одномерного массива.

Первый операнд – ссылка на таблицу переменных, где находится описание (паспорт) массива. В паспорте есть ссылка на расположение начального элемента массива с индексом 0, количество элементов, длина одного элемента.

Второй операнд – значение индекса.

Результат операции – ссылка на индексируемый элемент массива согласно формуле:

$$M + d*k,$$

где M – ссылка на элемент массива с индексом [0], d – длина элемента массива, k – значение индекса.

Вычисленная ссылка на индексируемый элемент записывается в магазин.

Вычисление операции индексирования i2 для двумерного массива.

Первый операнд – ссылка на паспорт массива.

Второй операнд – значение индекса по первому измерению.

Третий операнд – значение индекса по второму измерению.

Результат операции – ссылка на индексируемый элемент массива согласно формуле:

$$M + d*(k*m + j),$$

где M – ссылка на элемент массива с индексами [0,0],

d – длина элемента массива,

m – количество элементов в массиве по второму измерению,

k , j – значения индексов.

Вычисленная ссылка на индексируемый элемент записывается в магазин.

ПРИМЕР. На вход поступает цепочка:

M[k] := a*L[k, j + d] ⊥

LL(1)-анализатор – генератор сформирует следующую ОПС:

M k **i** a L k j d + **i2** * :=

Здесь k, a, j, d – простые переменные; M, L – ссылки на массивы (точнее, на паспорта массивов). Операции обозначены символами: **i**, **i2**, +, *, :=.

Вычисление ОПС:

Шаг	Магазин	Операция
1	M, k	**i**
2	M[k],a,L,k, j,d	+
3	M[k],a,L,k, j+d	**i2**
4	M[k],a,L[k, j+d]	*
5	M[k],a*L[k, j+d]	:=
6		